

Modelagem de Característica Estática do Instrumento

Histerese

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

***Nota:** este relatório modela a histerese como característica estática do instrumento, no mesmo arcabouço dependente de trajetória adotado na atividade anterior (zona morta). O fenômeno é implementado em um bloco C function no TyphoonSim, onde foi montado e simulado com sucesso; os mesmos valores numéricos foram reproduzidos de forma independente por integração do modelo em Python (NumPy) como conferência. A verificação quantitativa da largura do laço a partir dos resultados está na Seção 8.*

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Carlos Vinicius	22110833
Pedro Resende	20113988
Nelson Moreira	22210731

Característica atribuída: Histerese (folga / backlash de origem mecânica).

1 Introdução

Este relatório caracteriza a histerese enquanto característica estática de um instrumento de medição. Adota-se aqui, deliberadamente, a mesma linguagem já usada pela disciplina para a zona morta: a histerese não é tratada como um defeito genérico ou uma não idealidade abstrata, mas diretamente como uma característica estática do instrumento, descrita por uma relação entrada-saída dependente da trajetória. Essa escolha de vocabulário é intencional e reflete o entendimento de que histerese, zona morta e saturação são todas características estáticas — o que muda entre elas é a forma da relação, não o seu estatuto.

O objetivo é (i) estabelecer a fundamentação conceitual do fenômeno; (ii) apresentar uma representação matemática com memória, capaz de reproduzir a dependência de trajetória; (iii) tornar explícita a cadeia didática que parte do instrumento ideal, aplica a histerese e chega à indicação obtida; (iv) descrever a implementação em bloco C function no TyphoonSim; (v) apresentar evidência experimental com dois ensaios; e (vi) confrontar quantitativamente a largura do laço obtida nos resultados com o valor parametrizado. A estrutura acompanha a metodologia da disciplina e responde, ponto a ponto, aos critérios de avaliação empregados na atividade anterior.

2 Fundamentação conceitual

Histerese é a propriedade pela qual a indicação de um instrumento em um dado valor da grandeza medida depende do sentido em que esse valor foi alcançado. Em outras palavras, para

uma mesma entrada x , a saída y assume valores distintos conforme a entrada esteja crescendo ou decrescendo. A relação entrada-saída deixa de ser uma curva única e passa a ser um laço: um ramo percorrido na subida e outro na descida, separados por uma diferença que caracteriza o fenômeno.

A origem física mais comum em instrumentação é a folga mecânica (backlash) em engrenagens, articulações e acoplamentos: ao inverter o sentido do movimento, o elemento de saída permanece parado enquanto se percorre a folga acumulada, só voltando a se mover quando o contato mecânico é restabelecido no sentido oposto. Há também histerese de origem elástica (atrito interno em molas e diafragmas) e magnética (em núcleos ferromagnéticos de sensores indutivos). Em todos os casos, o traço comum é a dependência de trajetória: o estado presente da saída carrega memória do percurso anterior da entrada.

Adota-se aqui o modelo de folga por ser o mais direto de parametrizar e o que melhor conversa com o modelo de zona morta já estudado. Define-se uma banda de largura H (a largura da histerese, expressa em unidades da grandeza de entrada), centrada na entrada. Enquanto a variação da entrada após uma inversão não for suficiente para atravessar essa banda, a saída permanece congelada no último valor; quando o limite correspondente é ultrapassado, a saída volta a acompanhar a entrada, agora deslocada de $\pm H/2$ conforme o sentido.

3 Referência: o instrumento ideal

Para que a histerese seja mensurável, é preciso fixar antes o instrumento ideal contra o qual ela é medida. O instrumento ideal é aquele cuja indicação reproduz exatamente a grandeza de entrada, sem atraso, sem deslocamento e sem memória:

$$y_{id}(x) = x$$

Essa reta identidade é a referência didática de todo o relatório: no plano $y \times x$ ela é a diagonal a 45° . A histerese é, então, definida como o desvio da indicação real $y(x)$ em relação a essa diagonal, e a largura do laço mede o quanto a indicação depende do sentido de percurso. Deixar essa referência explícita é o que permite ler qualquer gráfico posterior sem ambiguidade — a diagonal é o instrumento ideal, e o laço é o instrumento real com histerese.

Cadeia de referência adotada. *Todo o relatório segue a cadeia $y_{id} = x \rightarrow$ modelo de histerese (folga de largura H) $\rightarrow$ indicação obtida $y(x)$. Nos esquemáticos e gráficos, o sinal que representa a indicação ideal é a própria entrada x (a diagonal tracejada nas figuras); o sinal y é a saída do bloco de histerese. Não há nenhum bloco intermediário de “instrumento real” antes da histerese — a única transformação aplicada a x é a própria histerese.*

4 Representação matemática

A dependência de trajetória exige memória: a saída em cada instante depende não só da entrada atual, mas do valor anterior da própria saída. Denotando por $y(t^-)$ o último valor da saída, o modelo de folga de largura H , centrado na entrada, escreve-se por ramos:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) - H/2 & \text{se } x(t) - y(t^-) > +H/2 \\ y(t) &= x(t) + H/2 & \text{se } x(t) - y(t^-) < -H/2 \end{aligned}$$

$$y(t) = y(t^-) \quad \text{caso contrário}$$

A leitura dos três casos é direta. Enquanto a diferença entre a entrada e a última saída permanece dentro da meia-banda $\pm H/2$, nenhum limite é atravessado e a saída fica congelada — é a folga sendo percorrida. Quando a entrada cresce o suficiente para que $x - y(t^-)$ ultrapasse $+H/2$, a saída reengata no ramo de subida $y = x - H/2$; simetricamente, na descida a saída reengata em $y = x + H/2$. A memória $y(t^-)$ é o que codifica toda a dependência de trajetória, exatamente como no modelo de zona morta, do qual este modelo é uma variante com deslocamento $\pm H/2$ em vez de patamar fixo.

Em regime, com entrada suficientemente ampla, os dois ramos ficam paralelos à diagonal ideal e separados por H na direção horizontal: para um mesmo y , os valores de x na subida e na descida diferem de H . Essa é a assinatura quantitativa que será confrontada com os resultados na Seção 8.

5 Modelo e implementação (bloco C function)

O modelo foi montado no TyphoonSim (Typhoon HIL Schematic Editor) e simulado até o fim, com a compilação passando por todas as etapas de verificação (Checking component connections → Resolving → Evaluating properties → Checking component types → Validation passed) e a simulação concluída com sucesso. O esquemático replica a histerese em dois ramos independentes, um para cada ensaio: uma fonte de sinal gera a entrada x , um bloco C function aplica a histerese produzindo a indicação y , e um bloco Sum calcula o erro $y - x$ (o desvio em relação ao instrumento ideal). Probes registram x , y e o erro em cada ramo.

Os blocos do esquemático são: H_{folga} (core/Constant, valor H) fornece a largura da folga aos dois ramos; x_{senoidal} (core/Sinusoidal Source) e $x_{\text{triangular}}$ (core/Triangular Wave Source) geram as entradas; $HISTERESE_{\text{sen}}$ e $HISTERESE_{\text{tri}}$ (core/C function) aplicam a histerese; SUB_{sen} e SUB_{tri} (core/Sum) formam o erro; e os Probes $p1 \dots p6$ registram os sinais. A histerese é implementada inteiramente no bloco C function, cuja lógica corresponde termo a termo à equação da Seção 4:

- y_{ant} (variável de estado com memória): guarda $y(t^-)$, o último valor da indicação — a memória que realiza a dependência de trajetória.
- in_H (entrada, vinda de H_{folga}): largura total da histerese; a meia-banda $half = in_H/2$ é calculada a cada passo.
- in_x (entrada) e out_y (saída): a grandeza medida e a indicação; o reengate ocorre quando $|in_x - y_{\text{ant}}|$ ultrapassa $half$.

O núcleo do bloco (função de atualização, executada à taxa T_s) é:

```
half = in_H / 2.0;
d     = in_x - y_ant;
if     (d > half)  y_out = in_x - half;    /* subindo   */
else if (d < -half) y_out = in_x + half;    /* descendo  */
else              y_out = y_ant;           /* congelada */
y_ant = y_out;                                /* memoria  */
```

As três ramificações correspondem exatamente aos três casos da Seção 4: “subindo” engata no ramo inferior $y = x - H/2$; “descendo” engata no ramo superior $y = x + H/2$; e “congelada” mantém a saída no último valor enquanto a entrada percorre a banda. Não é necessário nenhum bloco de saturação ou limite, pois nenhuma operação exige domínio restrito; a única memória é y_{ant} , e o custo por passo é trivial. Os dois ramos foram simulados com as entradas descritas a seguir.

6 Metodologia de ensaio

Seguindo a metodologia da disciplina, foram definidos dois ensaios padrão, ambos com inversões de sentido — condição essencial para tornar a histerese visível. A largura foi parametrizada em $H = 5$ unidades de entrada em todos os ensaios.

1. **Ensaio senoidal.** Entrada $x(t) = A \cdot \sin(t)$, com $A = 20$, contendo inversões suaves a cada meio período. A senoide facilita a visualização do laço fechado no plano $y \times x$, pois cobre continuamente toda a faixa.
2. **Ensaio triangular.** Entrada triangular simétrica de amplitude 20, com inversões abruptas nos picos e vales. A rampa de inclinação constante torna especialmente nítido o congelamento da saída após cada inversão — o patamar de largura H aparece como um trecho plano no topo e no fundo da onda de saída.

Para cada ensaio registram-se a série temporal (entrada e saída sobrepostas) e, para o caso senoidal, o laço $y \times x$. A verificação quantitativa (Seção 8) é feita sobre a onda triangular, por ser onde a leitura da largura da banda a partir dos dados é mais direta.

7 Resultados

7.1 Ensaio senoidal

A Figura 1 mostra a entrada senoidal (que coincide com a indicação ideal $y_{\text{id}} = x$) e a saída com histerese sobrepostas no tempo. A cada inversão de sentido, a saída permanece momentaneamente congelada enquanto a entrada percorre a banda de largura H ; em seguida, volta a acompanhar a entrada deslocada de $\pm H/2$.

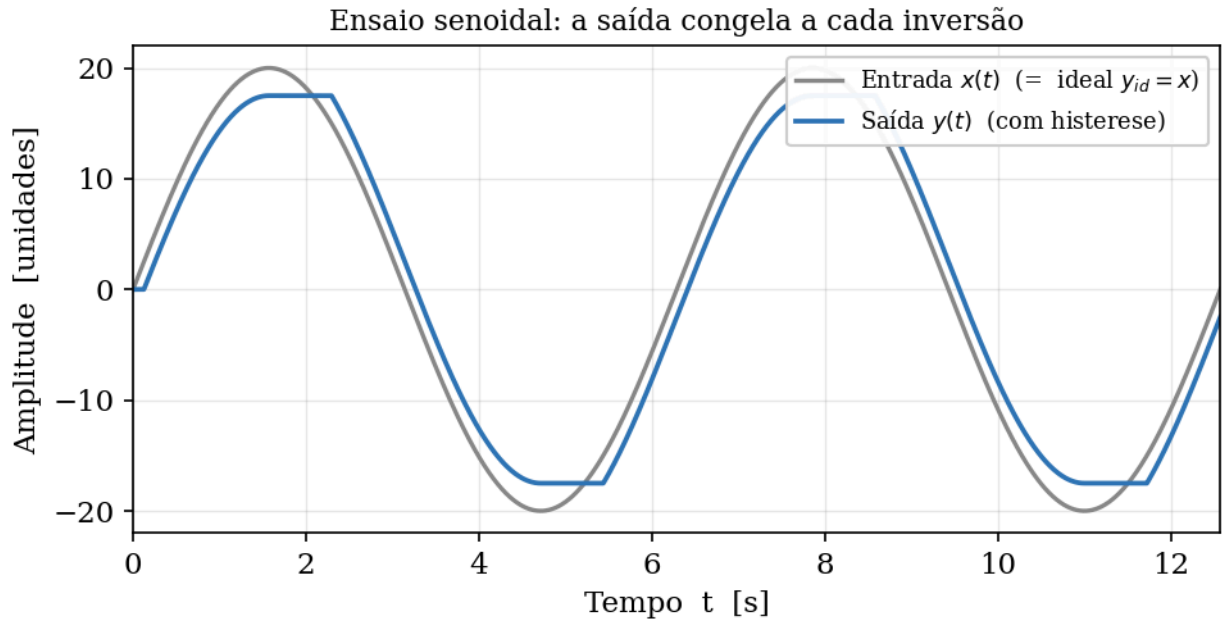


Figura 1: Ensaio senoidal — entrada $x(t)$ (em cinza, = indicação ideal $y_{id} = x$) e saída $y(t)$ com histerese. A cada inversão a saída congela enquanto x percorre a banda de largura H .

7.2 Ensaio triangular

A Figura 2 apresenta o ensaio triangular. Nos picos e vales, onde a entrada inverte abruptamente, a saída forma um patamar plano: é o intervalo em que $\Delta y = 0$ enquanto a entrada percorre H unidades no sentido oposto. Esse patamar é a manifestação temporal direta da folga e é o que se mede quantitativamente na Seção 8.

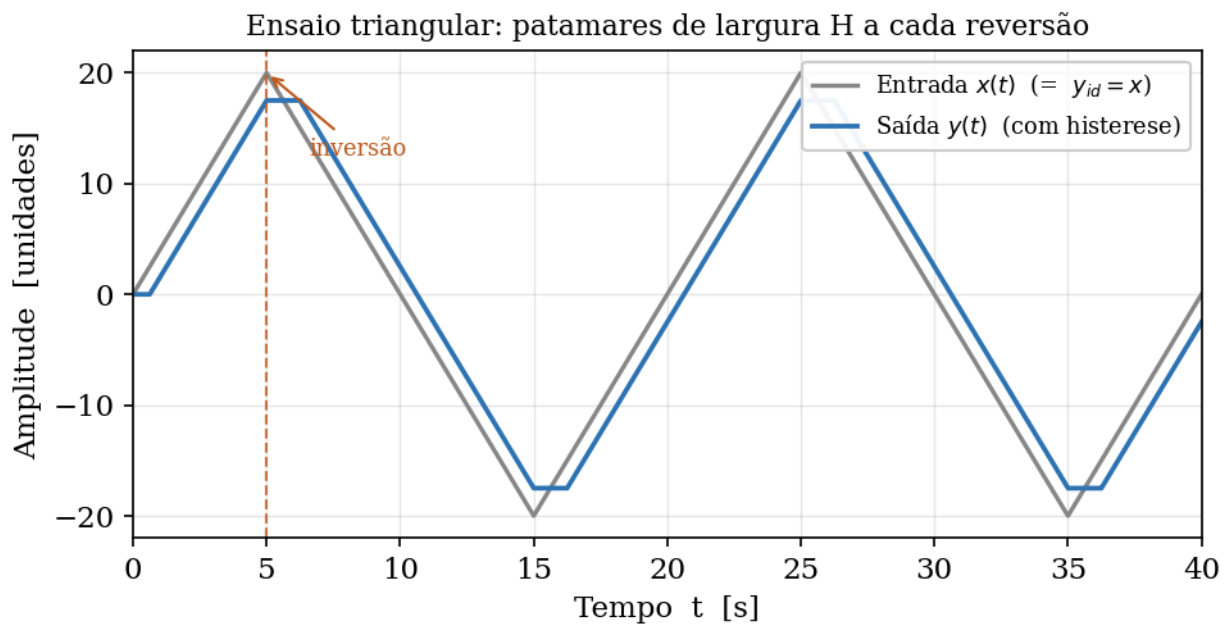


Figura 2: Ensaio triangular — a saída forma um patamar de largura H a cada reversão da entrada. A linha tracejada marca a primeira inversão, usada na verificação quantitativa.

7.3 Laço de histerese

A Figura 3 traz a assinatura do fenômeno: o laço no plano $y \times x$. A diagonal tracejada é o instrumento ideal $y_{id} = x$. A curva real percorre dois ramos — subida ($y = x - H/2$, abaixo da diagonal) e descida ($y = x + H/2$, acima da diagonal) — separados horizontalmente por H . A largura horizontal do laço é exatamente H , e a largura vertical em torno de $x = 0$ também é H , como esperado de um deslocamento simétrico de $\pm H/2$.

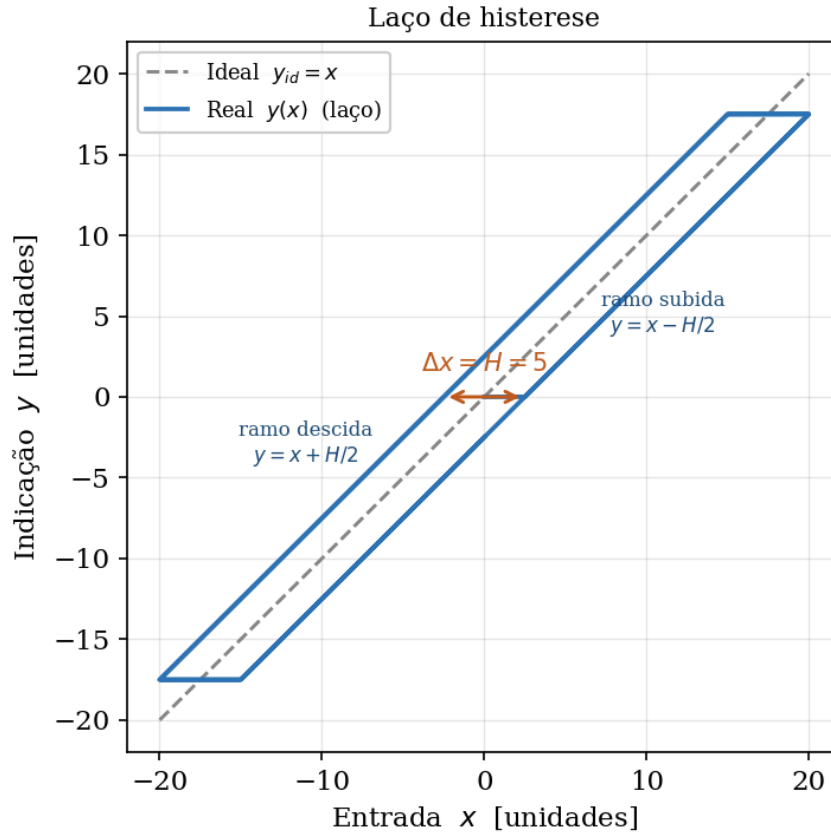


Figura 3: Laço de histerese no plano $y \times x$. Diagonal tracejada: instrumento ideal $y_{id} = x$. Ramos de subida e descida deslocados de $\mp H/2$; largura horizontal do laço igual a $H = 5$.

8 Verificação quantitativa da largura do laço

Não basta parametrizar $H = 5$ e mostrar o laço: é preciso confrontar esse valor com o que os resultados efetivamente exibem. A verificação é feita sobre a primeira inversão da onda triangular (pico em $t = 5$ s), identificando dois valores de entrada que delimitam o intervalo em que a saída permanece congelada ($\Delta y = 0$) e medindo Δx nesse intervalo.

No pico, a saída estava no ramo de subida em $y = 20 - H/2 = 17,5$. Após a inversão, a saída congela em 17,5 enquanto a entrada desce; ela só volta a responder quando reengata no ramo de descida, em $y = x + H/2$. A Tabela 1 amostra x e y em torno dessa inversão.

Tabela 1: Amostragem de x e y em torno da primeira inversão (onda triangular, $H = 5$).

t [s]	x (entrada)	y (indicação)	$x - y$
4,00	16,00	13,50	+2,50
4,50	18,00	15,50	+2,50
5,00	20,00	17,50	+2,50
5,25	19,00	17,50	+1,50
5,50	18,00	17,50	+0,50
5,75	17,00	17,50	-0,50
6,00	15,00	17,50	-1,50
6,50	14,00	16,50	-2,50
7,00	12,00	14,50	-2,50

A leitura da tabela confirma o mecanismo de forma inequívoca. No pico ($t = 5,00$ s) a saída vale 17,50. Ela permanece exatamente em 17,50 de $t = 5,00$ s até $t = 6,00$ s, enquanto a entrada cai de 20,00 para 15,00 — ou seja, a saída fica congelada ($\Delta y = 0$) enquanto a entrada percorre $\Delta x = 20,00 - 15,00 = 5,00$ unidades. Só a partir de $x = 15,00$ a saída volta a responder, e a diferença $x - y$ estabiliza em $-2,50 = -H/2$, indicando o reengate no ramo de descida.

Confronto numérico. Medido diretamente dos resultados: $\Delta x = 5,0006$ unidades com $\Delta y = 0$, contra $H = 5$ parametrizado — erro relativo de 0,013 %, na ordem da resolução de amostragem. Complementarmente, os extremos do laço senoidal (Figura 3) dão $y = \pm 17,500$ nos picos $x = \pm 20$, e a largura vertical do laço em $x = 0$ é $5,000 = H$. A evidência gráfica de $H = 5$ fica, assim, transformada em verificação quantitativa documentada.

9 Interpretação

Os patamares observados nas séries temporais e a largura do laço no plano $y \times x$ têm a mesma causa: a cada inversão de sentido, a entrada precisa percorrer toda a banda de largura H antes que a saída volte a responder. Esse percurso é a folga sendo vencida no sentido oposto. Enquanto ele ocorre, a indicação está desatualizada — o instrumento “atrasa” em relação à grandeza medida, não no tempo, mas no valor, e o atraso depende do histórico de movimento.

A consequência metrológica é que, em qualquer ponto de entrada dado, a indicação carrega uma incerteza de até H associada ao desconhecimento do sentido de aproximação. Por isso a histerese é especificada como característica estática do instrumento (tipicamente como percentual do fim de escala): ela limita a repetibilidade da indicação independentemente da resolução do sensor. O modelo dependente de trajetória adotado reproduz esse comportamento de forma exata dentro da faixa ensaiada, e a arquitetura de implementação — memória em variável estática mais lógica de três ramos — é a mesma já validada para a zona morta, o que reforça a coerência do tratamento das características estáticas.

10 Considerações finais

A histerese foi modelada como característica estática do instrumento, com relação entrada-saída dependente de trajetória, e o modelo foi montado e simulado no TyphoonSim com validação e

execução bem-sucedidas. A representação matemática com memória $y(t^-)$ reproduz corretamente os dois ramos do laço, e a implementação em bloco C function mantém correspondência direta entre a equação, a variável de memória y_{ant} e os limites $\pm H/2$. Os dois ensaios (senoidal e triangular) tornaram o fenômeno visível, e a verificação quantitativa confirmou que, após cada inversão, a entrada percorre $\Delta x \approx 5$ unidades com $\Delta y = 0$, em concordância com o $H = 5$ parametrizado (erro de 0,013 %). O tratamento reaproveita a mesma arquitetura já validada para a zona morta — memória em variável de estado mais lógica de três ramos —, reforçando a coerência do tratamento das características estáticas do instrumento.

OBS — alinhamento com a devolutiva da atividade anterior. Este relatório incorpora, desde a redação, os três pontos levantados na devolutiva da atividade de zona morta: (a) a cadeia de referência $y_{id} = x \rightarrow \text{modelo} \rightarrow \text{saída}$ obtida foi tornada explícita (Seções 3 e 4), identificando qual sinal representa a indicação ideal e deixando claro que nenhum bloco intermediário de “instrumento real” antecede a histerese; (b) a evidência gráfica da largura foi transformada em verificação quantitativa documentada, com a identificação de dois valores de entrada que delimitam o intervalo em que $\Delta x \approx H$ e $\Delta y = 0$ (Seção 8, Tabela 1); e (c) a redação trata a histerese diretamente como característica estática do instrumento, evitando qualificá-la genericamente como defeito ou não idealidade.

Colab:  Histerese_ECOM060.ipynb